



# AnimalCLEF26 @ CVPR & CLEF汇报

AnimalCLEF26 @ CVPR & CLEF : Presentation and Report

汇报人：罗展鹏、叶健睿



# 目录 CONTENTS



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

**01 比赛介绍**

**04 结论分析**

**02 数据探索与发现**

**05 作物灌溉需求预测**

**03 研究方法**

01

# 比赛介绍

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

**SCNU**



# 比赛介绍 Spotlight



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

## AnimalCLEF26 @ CVPR & CLEF

个体动物的发现与重新识别

基于图像的野生动物个体重识别任务（ReID），结合已知个体查找与未知个体发现。给定三类已标注物种的数据库，模型需判断测试图像是否属于已知个体，若否则将新个体聚类成组。

概述 数据 代码 模型 讨论 排行榜 规则 团队 提交



### 概述

这项挑战赛旨在模拟真实的野外环境，通过基于图像的动物重识别来识别个体动物。与仅匹配封闭目录中的图像不同，该挑战赛的目标结合了查找和发现：尽可能使用提供的身份数据库（针对特定物种），并将剩余的测试图像归类为个体，以防它们与任何已知身份不匹配。换句话说，您必须处理测试集中已知的个体和新的个体。该竞赛采用发现式设置，因为许多测试个体并未出现在训练集中，并且任务包括将新图像分配给之前未见过的身份。

- 对于训练/数据库，我们提供了三种物种的图像（带有物种标识）： 猞猁 (*Lynx lynx*)、 火蜥蜴 (*Salamandra salamandra*)和 麝龟 (*Caretta caretta*)。参与者还可以利用WildlifeDatasets库提供的WildlifeReID-10k数据集来提升性能。
- 测试集包含四种动物的图像： 猞猁 (*Lynx lynx*)、 火蜥蜴 (*Salamandra salamandra*)、 麝龟 (*Caretta caretta*)和 角蜥 (*Phrynosoma cornutum*)。对于前三种动物，部分测试图像可能对应于数据库中已知的个体，而其他图像则需要发现并归类的新个体。

提交的作品将使用调整兰德指数（ARI）进行评估，该指数衡量预测分组与真实分组之间的一致性。ARI会对过度聚类（将一个个体拆分到多个组中）和聚类不足（将不同的个体合并到同一组中）都进行惩罚。

### 比赛主办方

精细视觉分类



### 奖项与奖励

赞！  
不授予积分或奖牌

### 参与

810名 参赛者  
269名 参与者  
216 支队伍  
3,184 份 投稿

### 标签

地球与自然

动物

计算机视觉

图像

图像分类

自定义指标

SCNU

# 评价指标 ARI 调整兰德指数



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

## 核心思路：配对判断

- ✓ 同组 → 同组      预测与真实都放一起
- ✓ 异组 → 异组      预测与真实都分开
- ✗ 同组 → 异组      过度拆分（惩罚）
- ✗ 异组 → 同组      错误合并（惩罚）

普通 RI 即使随机聚类也会得到较高分数（尤其类别多时）。  
ARI 扣除随机基准：随机聚类  $\approx 0$ ，完美聚类 = 1。

## 取值范围与含义

- = 1      预测与真实完全一致（完美）
- $\approx 0$       相当于随机乱猜
- < 0      比随机还差（聚类严重错误）

## 公式推导

### Step 1 — 普通兰德指数 RI

$$RI = (\text{一致对数}) / (\text{全部对数}) = (SS + DD) / C(N, 2)$$

### Step 2 — 调整兰德指数 ARI

$$ARI = (RI - E[RI]) / (\max RI - E[RI])$$

展开形式（列联表）：

$$ARI = \frac{\sum_{ij} \binom{n_{ij}}{2} - \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}{\frac{1}{2} \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2} \right] - \left[ \sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}$$

列联表示意（n=6样本，真实2类，预测2簇）

|            | 预测簇1         | 预测簇2         | $a_i$ (行和) |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 真实类1       | $n_{11} = 2$ | $n_{12} = 1$ | 3          |
| 真实类2       | $n_{21} = 1$ | $n_{22} = 2$ | 3          |
| $b_j$ (列和) | 3            | 3            | N=6        |

$n_{ij}$  = 真实类i且预测为簇j的样本数  
 $a_i$  = 真实类i的行和  
 $b_j$  = 预测簇j的列和  
绿色对角线 = 正确匹配的样本

此例  $ARI \approx 0.17$  （2正确同组 + 2正确分开，但有噪声对，得分较低）

02

# 数据探索与发现

Exploratory Data Analysis

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SCNU



# 数据探索与发现 (EDA)



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY



猞猁

皮毛斑纹·面部耳簇毛·多年重拍



蝾螈

黄黑斑纹独特分布·背腹花纹



海龟

头面部特征·鳞片排列·伤疤标记



角蜥

无训练数据·仅靠头部角刺纯聚类



长尾分布

多数个体仅有少量图像（1-5张），少数个体图像丰富



图像质量差异大

不同分辨率、光照、角度，含遮挡与模糊，需标准化预处理



需目标检测裁剪

原始图含多只动物或杂乱背景，先裁剪再提取特征



# 数据探索与发现 (EDA)



## 特征策略选项 (FEATURE\_STRATEGY)

| 策略名称                   | 含义                                           |
|------------------------|----------------------------------------------|
| fusion ★               | 全部子集 Mega  Miew 拼接，当前默认                      |
| fusion_salamander_only | 仅 Salamander/Lizard 融合；海龟→Mega，猯猯→Miew       |
| global_mega            | 四子集统一使用 MegaDescriptor                       |
| global_miew            | 四子集统一使用 MiewID                               |
| per_dataset_baseline   | 同 baseline.py: Salamander/海龟→Mega，猯猯/角蜥→Miew |

### YOLO 裁剪配置

```
YOLO_CROP_ENGINE = 'yolov5_hub' # ultralytics | yolov5_hub
YOLO_CROP_WEIGHT = 'md_v1000.0.0-redwood.pt'
YOLO_CROP_CONF = 0.35
YOLO_CROP_MARGIN = 0.05
```

## 关键实验开关 & 超参数

|      |                                   |                          |
|------|-----------------------------------|--------------------------|
| True | USE_TTA                           | 原图 + 水平翻转均值，提升鲁棒性        |
| True | USE_MEGADETECTOR_CROP             | YOLOv5 MegaDetector 目标裁剪 |
| True | GRID_SEARCH_ON_TRAIN              | 在 train split 网格搜索聚类参数   |
| True | AUTO_PICK_DBSCAN_OR_HDBSCAN       | 自动比较多种聚类器 ARI 选最优        |
| True | GRID_SEARCH_AGGLOMERATIVE         | Agglomerative 也加入竞优比较    |
| True | USE_LYNX_SPECIAL_PREPROCESS       | 猯猯专属红外/彩色对齐开关            |
| True | USE_SALAMANDER_SPECIAL_PREPROCESS | 蝾螈专属去噪锐化开关               |
| 0.35 | YOLO_CROP_CONF                    | MegaDetector 检测置信度阈值     |
| 0.05 | YOLO_CROP_MARGIN                  | 检测框扩边比例                  |
| 0.22 | LYNX_IR_SAT_MEAN_THRESHOLD        | 判定红外图的饱和度均值阈值            |
| 245  | SAL_GLARE_L_THRESHOLD             | L 通道高光判定阈值               |



03

# 研究方法

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

**SCNU**

# 研究方法



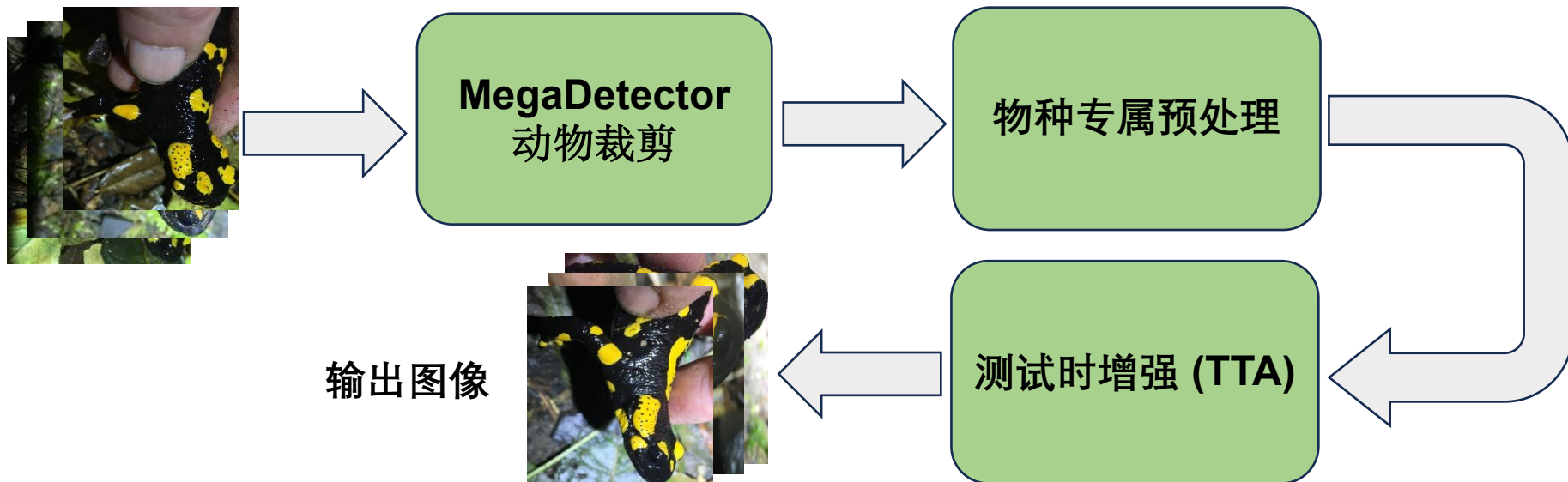
华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

1 图像预处理

2 骨干路由

3 融合权重搜索

4 聚类策略与参数自动搜索



## MegaDetector 动物裁剪

使用 YOLOv5 + MegaDetector v1000  
(. 权重 $\text{conf}=0.35$ ) 定位动物边界框。

基于 YOLOv5+MegaDetector 自动定位并裁剪动物主体，过滤背景干扰，聚焦目标本体。

## 物种专属预处理

LynxID: 红外图像判定 + LAB L 通道标准化

SalamanderID: 双边滤波降噪 + 非锐化掩膜纹理增强

针对不同物种特性定制预处理：  
蜥蜴做红外判定与 LAB 标准化；  
蝾螈做降噪与纹理增强，提升特征鲁棒性。

## 测试时增强 (TTA)

轻量化增强策略：生成「原图 + 水平翻转图」双版本；

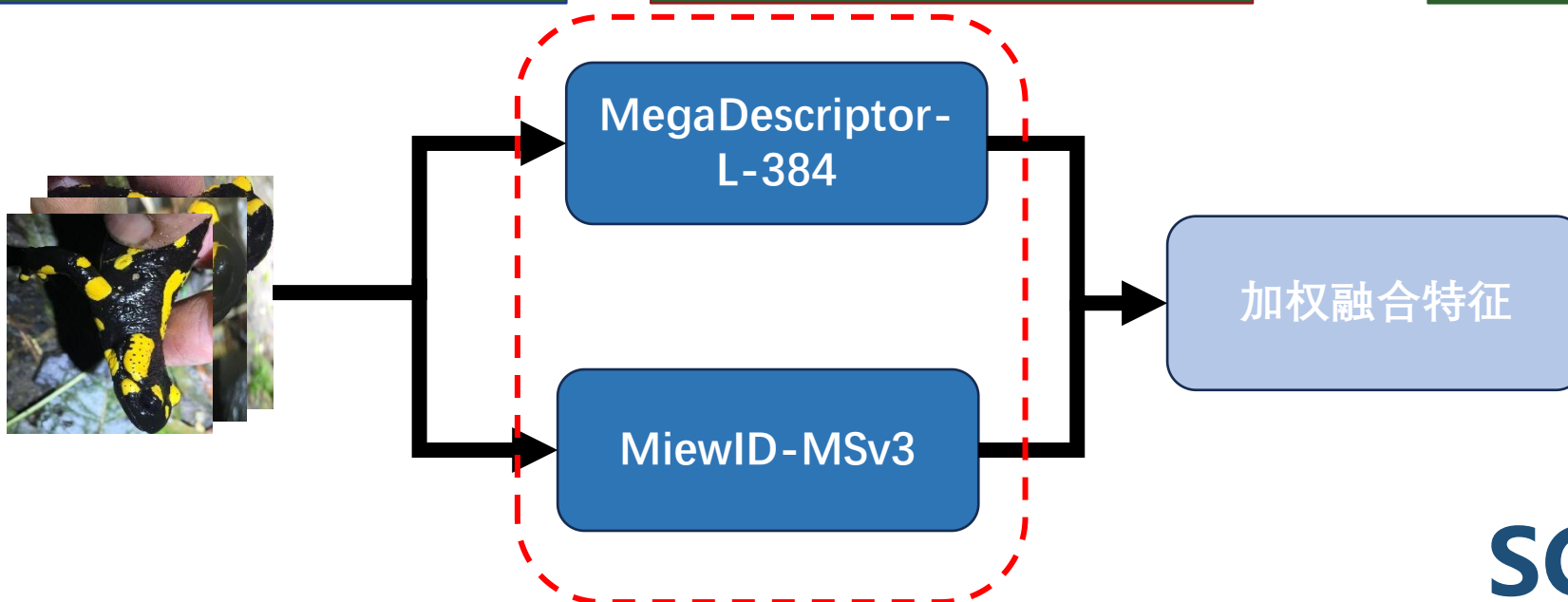
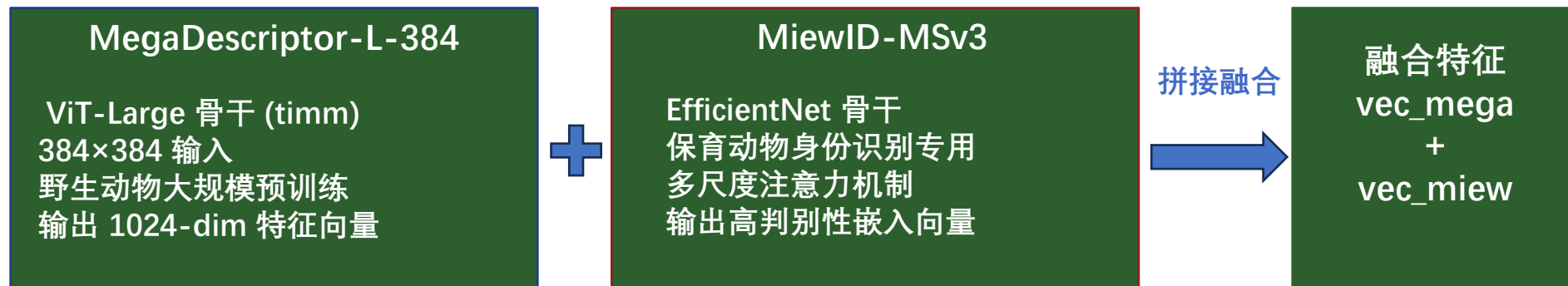
轻量 TTA 策略：水平翻转 + 特征平均融合，以 2 倍推理成本提升视角 / 姿态鲁棒性，不增加后续复杂度。

# 研究方法



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

## 双模型特征融合策略 (Feature Fusion)



SCNU

1

图像预处理

2

骨干路由

3

融合权重搜索

4

聚类策略与参数自动搜索



# 研究方法



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

1

图像预处理

2

骨干路由

3

融合权重搜索

4

聚类策略与参数自动搜索

双模型特征融合策略 (Feature Fusion)

MegaDescriptor-L-384

ViT-Large 骨干 (timm)  
384×384 输入  
野生动物大规模预训练  
输出 1024-dim 特征向量



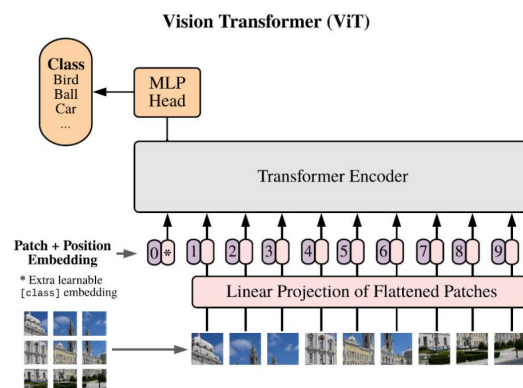
MiewID-MSv3

EfficientNet 骨干  
保育动物身份识别专用  
多尺度注意力机制  
输出高判别性嵌入向量

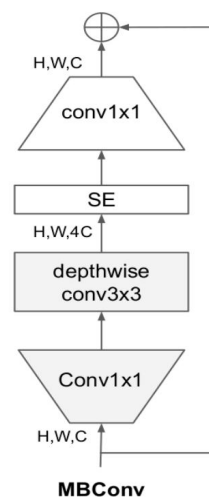
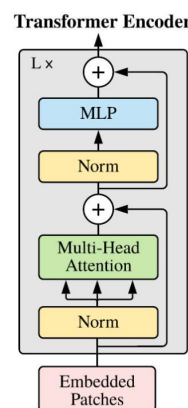
拼接融合



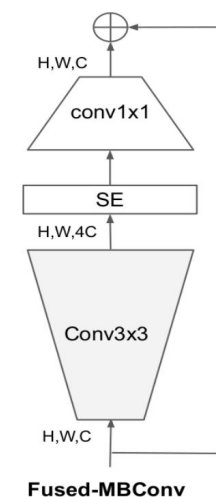
融合特征  
vec\_mega  
+  
vec\_miew



ViT-Large 骨干 (timm)



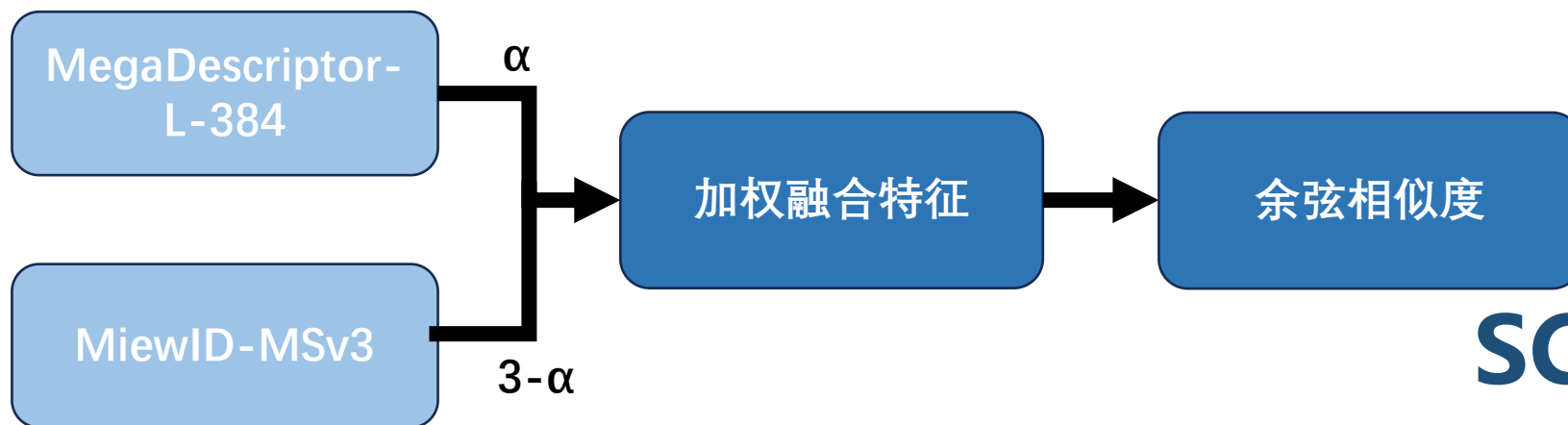
EfficientNet 骨干



SCNU

## 融合权重联合搜索（网格搜索最优 $w\_mega$ 使训练集 ARI 最大化）

| 单维度权重搜索                                                        | 尺度对齐                                       | 无监督评估锚定                               | 权重闭环约束                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 针对 Mega/Miew 双骨干融合，以训练集 ARI 最大化为目标，单维度网格搜索最优权重，收敛优化空间。特征的融合比例。 | 将余弦相似度转为 $[0,1]$ 标准距离，使聚类与权重搜索同尺度，消除跨维度偏差。 | 无训练集场景下，用轮廓系数替代 ARI，量化聚类质量，实现无标签权重筛选。 | 固定双模型权重和为 3.0，避免特征尺度失衡，简化搜索逻辑。 |



1

图像预处理

2

骨干路由

3

融合权重搜索

4

聚类策略与参数自动搜索

# 研究方法



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

1

图像预处理

2

骨干路由

3

融合权重搜索

4

聚类策略与参数自动搜索

## DBSCAN

搜索参数 eps (余弦距离阈值)

搜索策略 网格搜索 0.10  $\rightarrow$  0.60, 步长 0.02

评估指标 ARI (Adjusted Rand Index)

优点 对噪声鲁棒, 无需预设类别数

缺点 对密度不均匀数据敏感

## HDBSCAN

搜索参数 min\_cluster\_size

搜索策略 网格搜索 mcs  $\in$  [2, 20]

评估指标 ARI (Adjusted Rand Index)

优点 自适应密度, 层次聚类, 对 mcs 不敏感

缺点 需额外安装 hdbscan 库

## Agglomerative

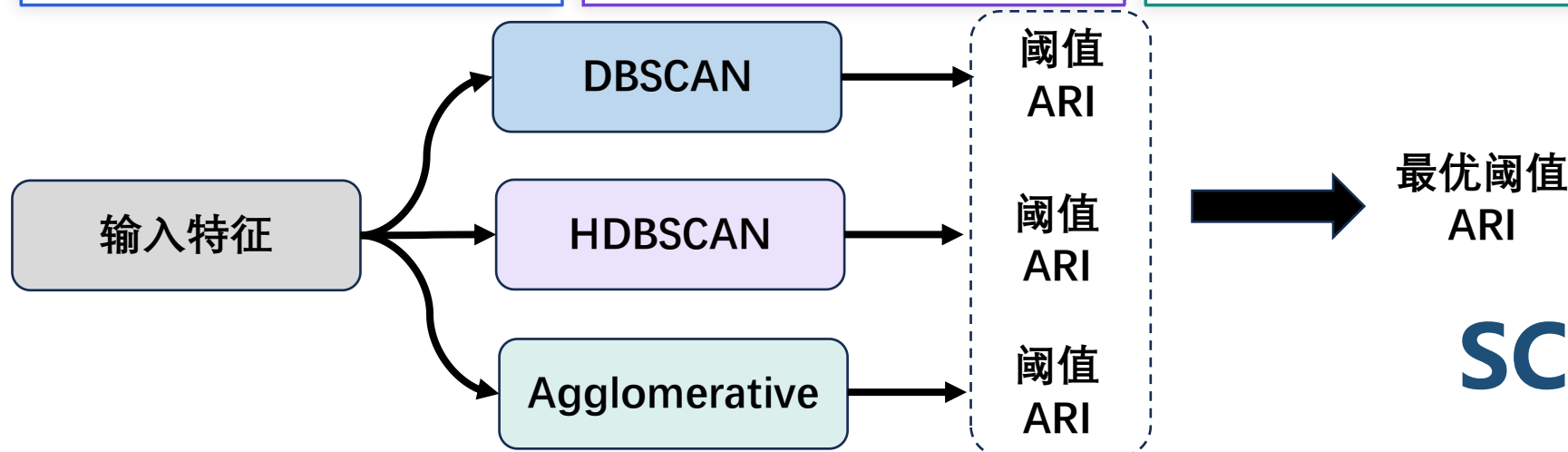
搜索参数 distance\_threshold (average linkage)

搜索策略 网格搜索或融合权重联合搜索

评估指标 ARI (Adjusted Rand Index)

优点 无噪声点, 确定性分配, 层次可解释

缺点  $O(n^2)$  内存, 大数据集慢



SCNU

04

# 结论分析

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

**SCNU**



# 结论分析



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

===== 融合权重搜索 + 聚类参数搜索 =====

[LynxID2025] 联合搜索融合权重 + Agglomerative threshold...

=> LynxID2025 最优  $w\_mega=0.10$ ,  $threshold=0.540$ ,  $ARI=0.2808$

[LynxID2025] => Agglomerative threshold=0.540 ( $ARI=0.2808$ )

[SalamanderID2025] 联合搜索融合权重 + Agglomerative threshold...

=> SalamanderID2025 最优  $w\_mega=1.00$ ,  $threshold=0.060$ ,  $ARI=0.1620$

[SalamanderID2025] => Agglomerative threshold=0.060 ( $ARI=0.1620$ )

[SeaTurtleID2022] 联合搜索融合权重 + Agglomerative threshold...

=> SeaTurtleID2022 最优  $w\_mega=1.20$ ,  $threshold=0.550$ ,  $ARI=0.9150$

[SeaTurtleID2022] => Agglomerative threshold=0.550 ( $ARI=0.9150$ )

[TexasHornedLizards] 无 train split, 使用 fallback Agglo threshold=0.3

===== 自动校准检索阈值 =====

[LynxID2025] 校准最优阈值=0.700, 准确率=1.0000

[LynxID2025] 校准阈值: 0.600 -> 0.700

[SalamanderID2025] 校准最优阈值=0.860, 准确率=1.0000

[SalamanderID2025] 校准阈值: 0.550 -> 0.860

[SeaTurtleID2022] 校准最优阈值=0.860, 准确率=1.0000

[SeaTurtleID2022] 校准阈值: 0.580 -> 0.860

**融合权重存在数据集特异性:**

最优权重区间为[0.10, 1.20], 适配效果受数据特性影响显著 不同数据集表现差异明显:

**SeaTurtleID2022 聚类性能突出  
( $ARI=0.9150$ )**

LynxID2025 (猯猯)、SalamanderID2025 (蝶螈) 的 ARI 值分别为 0.2808 和 0.1620, 融合适配效果与前者存在差距

**检索阈值校准: 效果稳定可靠**

含训练集场景下, 自动校准后已知个体检索准确率均达 100%。

**方案通用性: 覆盖双场景设置**

无训练集场景可通过默认阈值完成聚类, 适配竞赛的两种任务设置。

SCNU

# 结论分析



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY



## AnimalCLEF26 @ CVPR & CLEF

100 Submissions left today

3 days ago · 44/230

CVPR 附属挑战赛 AnimalCLEF26 成绩  
在 230 支全球参赛队伍中位列第 44 名，  
处于前 19.1% 梯队  
提交得分：0.33717

|    |      |                        |  |         |    |     |
|----|------|------------------------|--|---------|----|-----|
| 42 | ▲ 4  | smam                   |  | 0.34018 | 2  | 2mo |
| 43 | ▲ 1  | Hanif Noer Rofiq       |  | 0.33830 | 51 | 4d  |
| 44 | ▼ 5  | SCNU-DT                |  | 0.33717 | 39 | 4d  |
| 45 | ▲ 4  | mohamed sadok aissaoui |  | 0.33018 | 9  | 2mo |
| 46 | ▼ 29 | CHL_LJL                |  | 0.32703 | 79 | 4d  |

SCNU

05

# 作物灌溉需求预测

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

SCNU

# 比赛介绍 Playground



华南师范大学  
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

## 拿到什么数据？ 评估指标：平衡准确度

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| SoilMoisture           | 土壤湿度（最强预测特征，核心决策阈值） |
| CropDays               | 作物生长天数（影响需水阶段）      |
| CropType / GrowthStage | 作物类型 & 生长阶段（关键类别特征） |
| SoilTemp / Temp        | 土壤温度 & 气温（蒸发相关）     |
| Rainfall_mm            | 降雨量（与高需水强负相关）       |
| Humidity / WindSpeed   | 空气湿度 & 风速（辅助特征）     |

## 尝试了哪些模型？

| 模型               | 状态 | 说明              |
|------------------|----|-----------------|
| LightGBM         | 最终 | OOF ≈ 0.9801    |
| XGBoost          | 最终 | OOF ≈ 0.9800    |
| 逻辑回归（公式）         | 辅助 | 公式完美匹配，近100%准确  |
| Stacking LR Meta | 融合 | LGB+XGB 概率拼接元训练 |
| Soft Voting      | 投票 | 软投票融合层          |

## 关键 EDA 发现

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>发现完美生成公式</b><br>数据由逻辑阈值规则生成：soil<25 + temp>30 + rain<300 + wind>10，逆向推出参数后准确率逼近 100%。     |
| <b>SoilMoisture 最强相关</b><br>与目标强负相关，< 25% 时 High 概率骤升，是核心决策阈值特征。                             |
| <b>类别分布均衡</b><br>Low / Medium / High 三类比例接近，无明显类别不平衡问题。                                      |
| <b>GrowthStage 强类别特征</b><br>Flowering / Vegetative 耗水多；Harvest / Sowing 耗水少，需 LabelEncoding。 |
| <b>Medium 类边界模糊</b><br>三类中最难预测，是竞赛提升准确率的主要瓶颈和难点。                                             |

|                                                                                                                                                |                     |  |         |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------|----|-----|
| 240                                                                                                                                            | Kirolas Talat       |  | 0.98114 | 9  | 12d |
| 241                                                                                                                                            | SCNU-DATA           |  | 0.98114 | 31 | 13d |
| <div>🤖 Your Best Entry!<br/>Your most recent submission scored 0.98113, which is not an improvement of your previous score. Keep trying!</div> |                     |  |         |    |     |
| 242                                                                                                                                            | Kaggle Agent        |  | 0.98114 | 54 | 15d |
| 243                                                                                                                                            | Harish Azka Firdaus |  | 0.98114 | 3  | 15d |
| 244                                                                                                                                            | Mathurin Ache       |  | 0.98114 | 13 | 15d |
| 245                                                                                                                                            | Yashwant Bora       |  | 0.98114 | 3  | 15d |
| 246                                                                                                                                            | DIPESH LOCHAB       |  | 0.98114 | 18 | 14d |
| 247                                                                                                                                            | z~                  |  | 0.98114 | 17 | 18h |
| 248                                                                                                                                            | Fadhaa Ali          |  | 0.98114 | 1  | 14d |
| 249                                                                                                                                            | JiayuRoyYao         |  | 0.98114 | 1  | 13d |



# 汇报结束 感谢观看！

THANKS FOR WATCHING

